UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS 'ESPE'

Departamento de Ciencias de la Computación

Ingeniería en tecnologías de la información

REDES DE COMUNICACIÓN NRC-31782

Grupo#8

Simulación VLANS

Integrantes:

Christopher Joel Armas Piarpuezan

Daniel Alexis Quilca Andrade

Isaac Sebastian Proaño Panchi

Estalin Eduardo Moreira Rueda

DOCENTE:

Ing. Carlos Gabriel Romero

1. Objetivo de la práctica

Utilizando su propio diseño, escoja la cantidad e identificadores de las vlans a simular, realice el direccionamiento IP de las subredes en función a la cantidad de host que haya considerado en cada vlan y realice la simulación mostrada en el video, generando diferentes escenarios para mostrar el envió de paquetes en unicast y broadcast.

Material utilizado

- Cisco Packet Tracer
- 2 switches capa 2 Cisco 2960
- PCs y un servidor
- Cableado de red (cobre directo)

Desarrollo

Procedimiento

2. Diseño de la red

Se implementó una topología compuesta por dos switches modelo Cisco 2960-24TT, interconectados mediante un enlace troncal 802.1Q, con varias áreas lógicas representadas mediante VLANs.

Red Corporativa de la Empresa Comercial: 172.20.0.0/24	GRUPO 8
Máscara: 255.255.255.0 (254 nodos)	
VLAN_ID: 10, 50 nodos Red area de Ventas: 172.20.0.0/26 Rango: 172.20.0.1 – 172.20.0.62 Broadcast: 172.20.0.63	
VLAN_ID: 20, 30 nodos Red Recursos Humanos: 172.20.0.64/27 Rango: 172.20.0.65 – 172.20.0.94 Broadcast: 172.20.0.95	
VLAN_ID: 30, 14 nodos Red Servidores Corporativos: 172.20.0.96/28 Rango: 172.20.0.97 – 172.20.0.110 Broadcast: 172.20.0.111	
VLAN_ID: 40, 14 nodos Red Visitantes : 172.20.0.112/28 Rango: 172.20.0.113 – 172.20.0.126 Broadcast: 172.20.0.127	

Datos iniciales

Red corporativa asignada al grupo: 172.20.0.0/24

- Máscara de subred: 255.255.255.0
- Cantidad de direcciones disponibles en /24:

2^ (32-24) = 2^8 = 256

VLAN 10 (50 hosts)

50 hosts > se requieren 6 bits para host.

2^6= 64 direcciones totales, 64 - 2 = 62 hosts útiles ≥ 50.

/26: (32 - 6 = 26)

Máscara: 255.255.255.192

- Red: 172.20.0.0/26
- Rango host: 172.20.0.1 – 172.20.0.62
- Broadcast: 172.20.0.63

VLAN 20 (30 hosts)

Necesito 30 hosts > se requieren 5 bits para host.

2^5 = 32 direcciones totales, 32 - 2 = 30 hosts útiles = 30.

/27: (32 - 5 = 27)

Máscara: 255.255.255.224

- Red: 172.20.0.64/27
- Rango host: 172.20.0.65 – 172.20.0.94
- Broadcast: 172.20.0.95

VLAN 30 (14 hosts)

Necesito 14 hosts > se requieren 4 bits para host.

2^4 = 16 direcciones totales, 16 - 2 = 14 hosts útiles = 14.

/28: (32 - 4 = 28)

Máscara: 255.255.255.240

- Red: 172.20.0.96/28
- Rango host: 172.20.0.97 – 172.20.0.110
- Broadcast: 172.20.0.111

VLAN 40 (14 hosts)

Necesito 14 hosts > se requieren 4 bits para host.

2^4 = 16 direcciones totales, 16 - 2 = 14 hosts útiles = 14.

/28: (32 - 4 = 28)

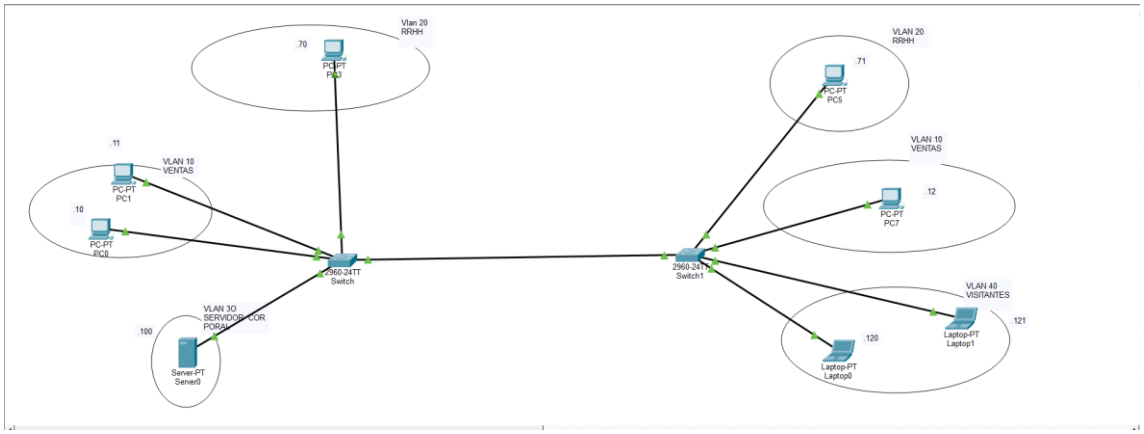
Máscara: 255.255.255.240

- Red: 172.20.0.112/28
- Rango host: 172.20.0.113 – 172.20.0.126
- Broadcast: 172.20.0.127

Las VLAN creadas fueron:

VALN	NOMBRE	FUNCIÓN
10	Ventas	Usuarios administrativos
20	RRHH	Usuarios internos
30	Servidor	Acceso al servidor local
40	Visitantes	Equipos externos invitados

Cada VLAN quedó aislada a nivel de capa 2, manteniendo comunicación únicamente entre los hosts de la misma VLAN.



3. Configuración realizada en los switches

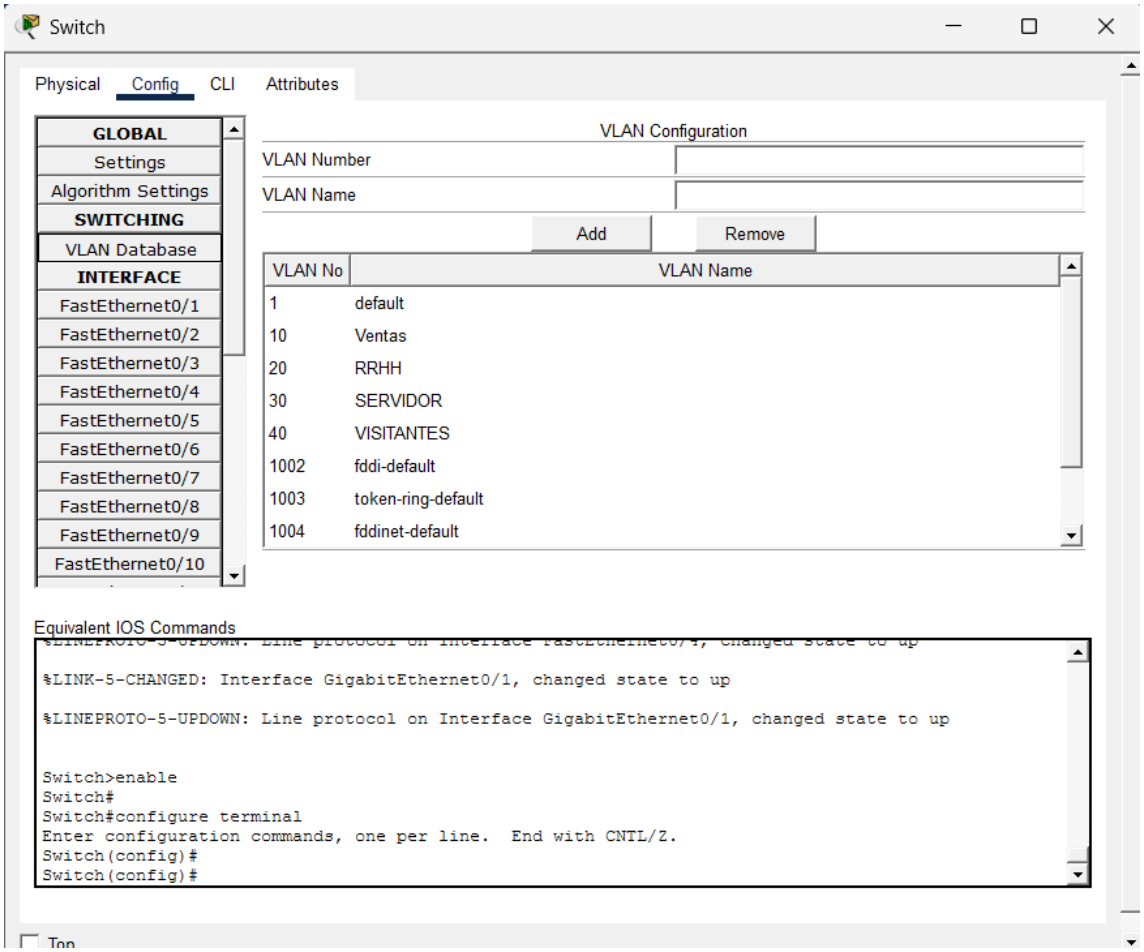
Switch 0 - Administrativo

Puertos asignados según VLAN (Fa0/1-Fa0/4)

Creación de VLANs 10, 20, 30 y 40.

Enlace troncal configurado en GigabitEthernet0/1, permitiendo el transporte de todas las VLAN hacia el otro switch.

Verificación con show vlan brief y show interfaces trunk.

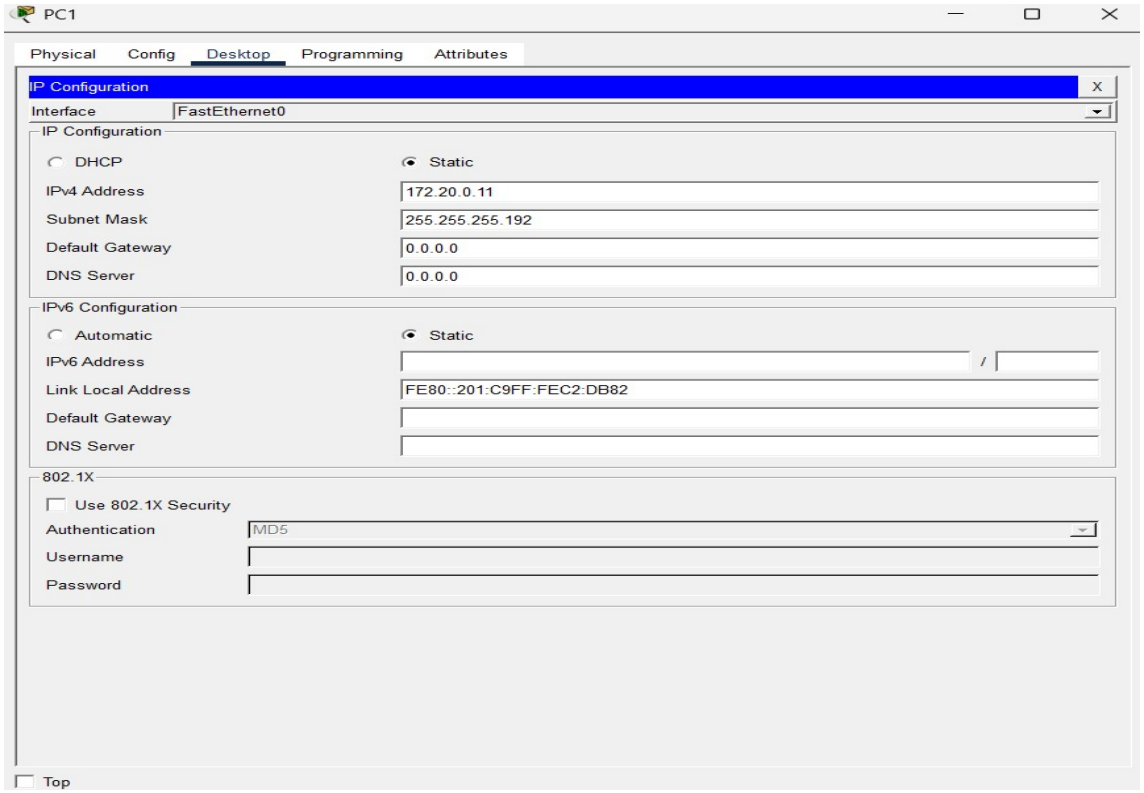


Switch 1 - Atención al público

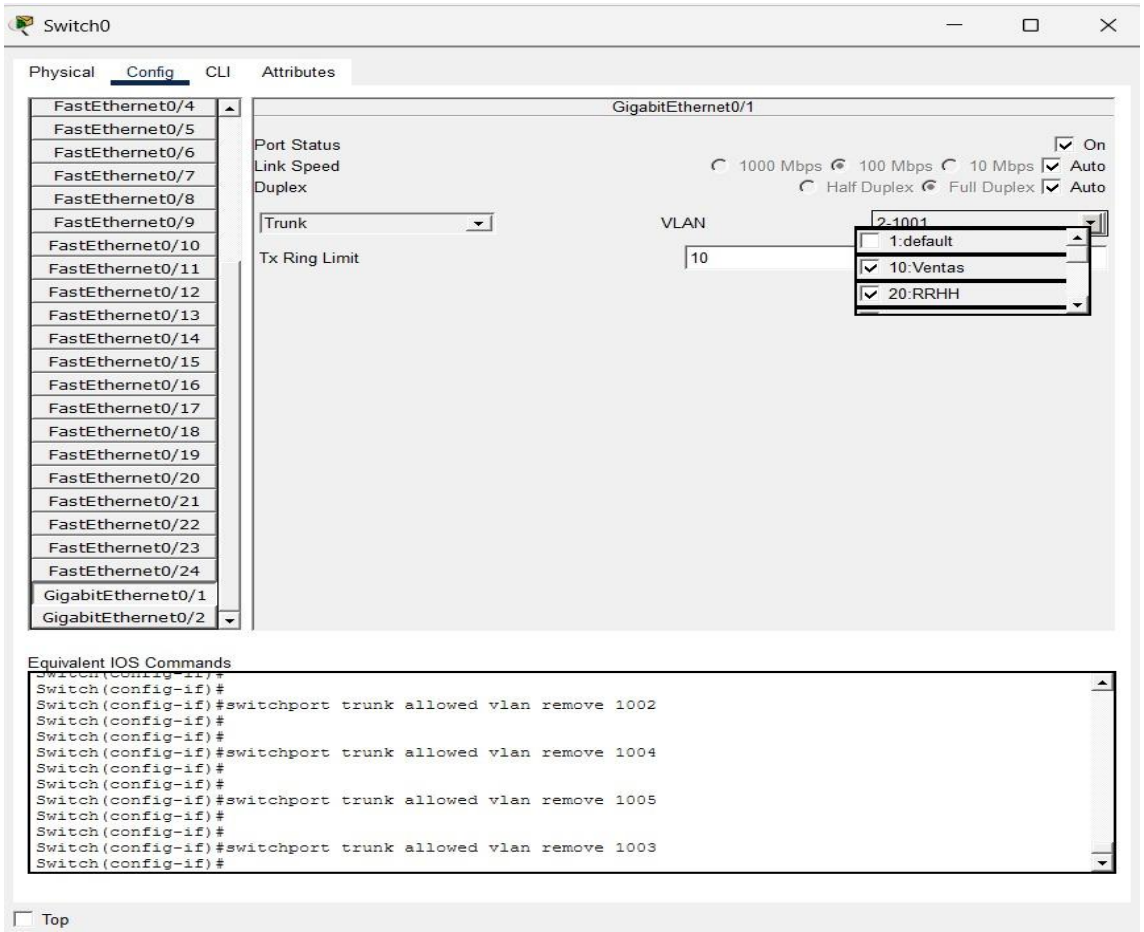
Puertos asignados a las mismas VLANs para mantener coherencia entre edificios.

Enlace troncal en GigabitEthernet0/1.

Todos los hosts correctamente etiquetados según su VLAN.



El enlace trunk quedó funcional y transportando únicamente las VLAN necesarias.



4. Funcionamiento de La segmentación

Al aplicar VLANs:

Cada grupo de hosts queda en un dominio de broadcast independiente.

Los paquetes ARP, ICMP broadcast y cualquier trama capa 2 no se comparten entre VLANs.

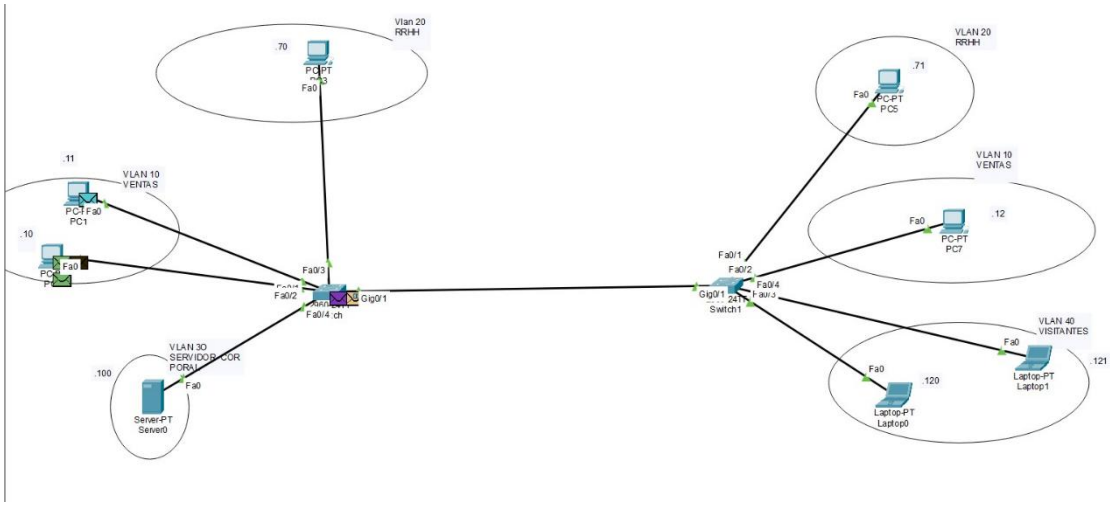
Un host solo puede comunicarse con otro de su misma VLAN y de su misma subred.

No existe comunicación inter-VLAN porque no se configuró un router ni SVI.

Esto permite demostrar el aislamiento lógico dentro del mismo equipo físico.

5. Comprobaciones de conectividad

Se realizaron varias pruebas usando paquetes complejos (PDU).



6. Conclusión

- La implementación de VLANs y subneteo cumplió los objetivos:
- Se segmentaron correctamente los dominios de broadcast.
- Cada VLAN mantiene su propio espacio lógico y su propio rango IP.
- Las PCs solo pueden comunicarse dentro de su misma VLAN, tal como se espera en un entorno sin router.
- Todas las pruebas de comunicación realizadas coinciden con el comportamiento esperado en redes con segmentación capa 2.

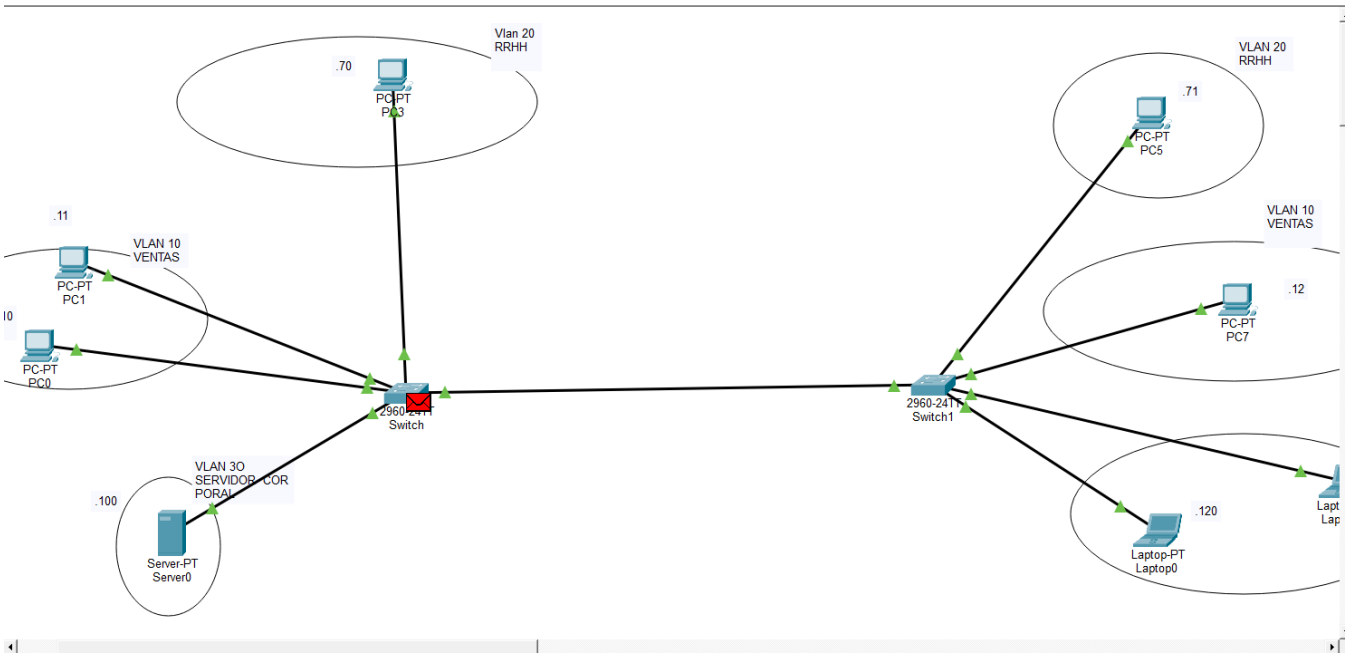
ESCENARIO 1 - Ping fallido entre VLANs

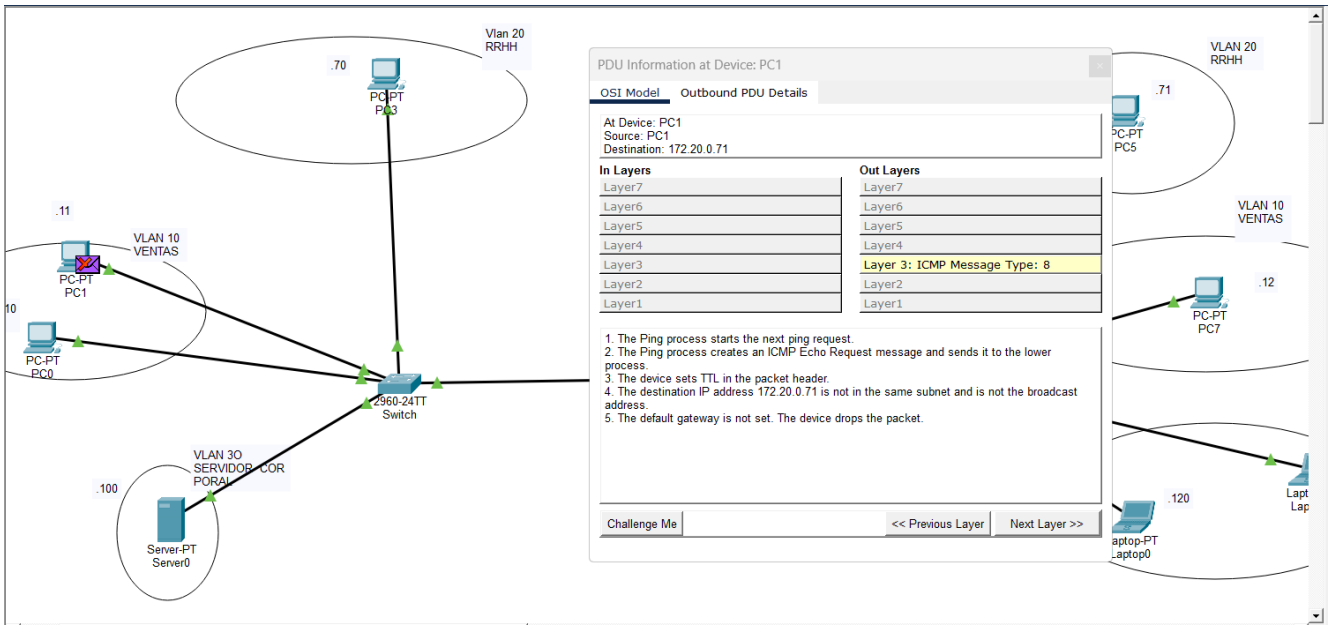
En este escenario se generó un paquete PDU desde el host PC1 (172.20.0.11/26, VLAN 10 Ventas) con destino PC5 (172.20.0.71/27, VLAN 20 RRHH).

Ambos equipos pertenecen a VLAN distintas y no existe ningún dispositivo de capa 3 que permita el enrutamiento entre subredes.

Este resultado demuestra el aislamiento propio de las VLAN y del Subneteo:

Sin un router o un switch capa 3, los equipos en VLAN diferentes no pueden comunicarse





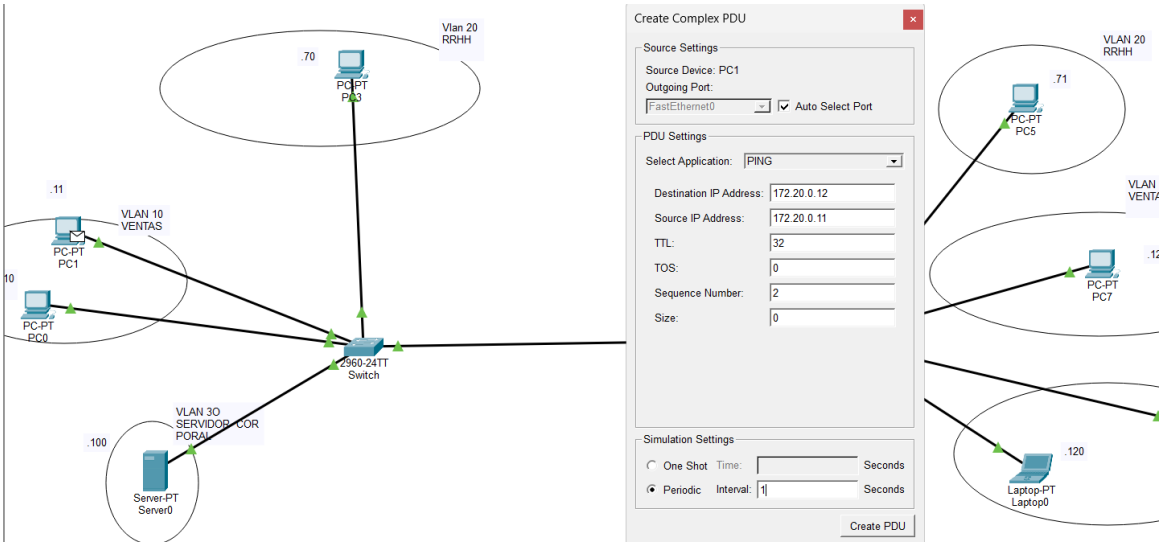
Escenario 2 Comunicación entre computadoras de la MISMA VLAN

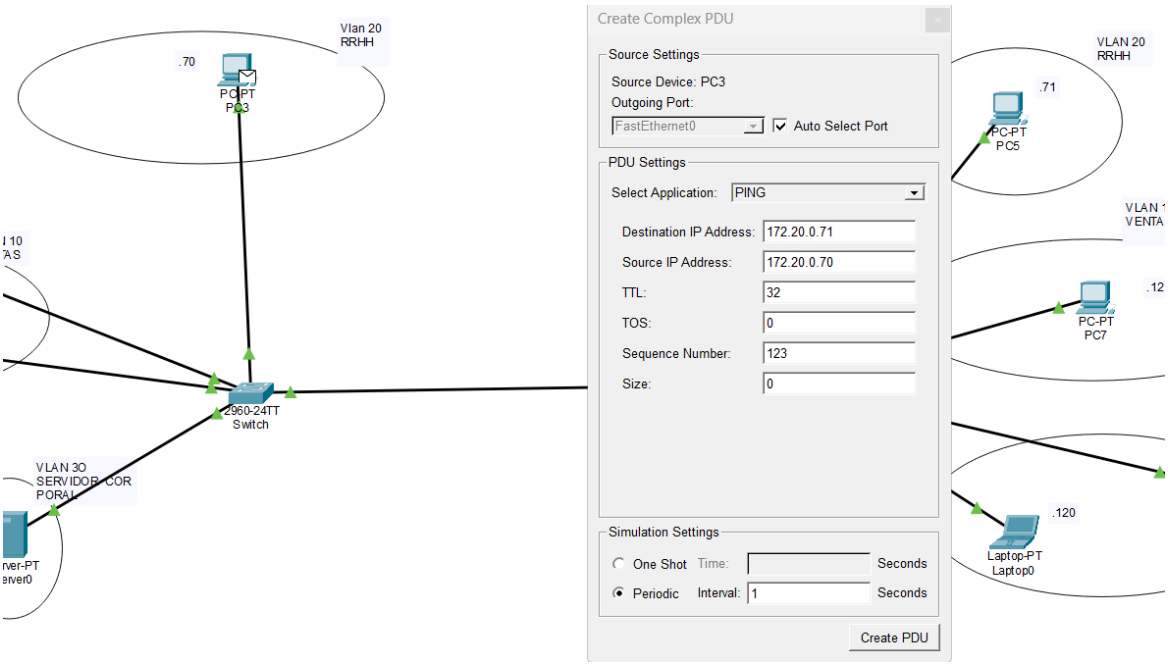
En este escenario se generó un paquete PDU desde el host PC1 (172.20.0.11/26, VLAN 10 Ventas) con destino PC7 (172.20.0.12/26, VLAN 10 Ventas).

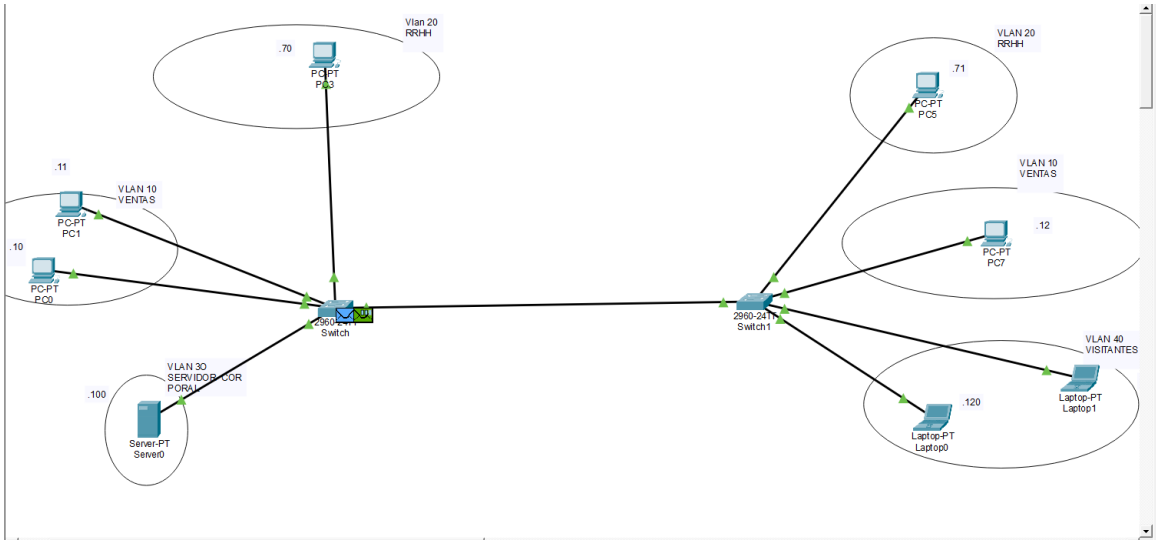
Y se generó un paquete PDU desde el host PC3 (172.20.0.70/27, VLAN 20 RRHH) con destino PC5 (172.20.0.71/27, VLAN 20 RRHH).

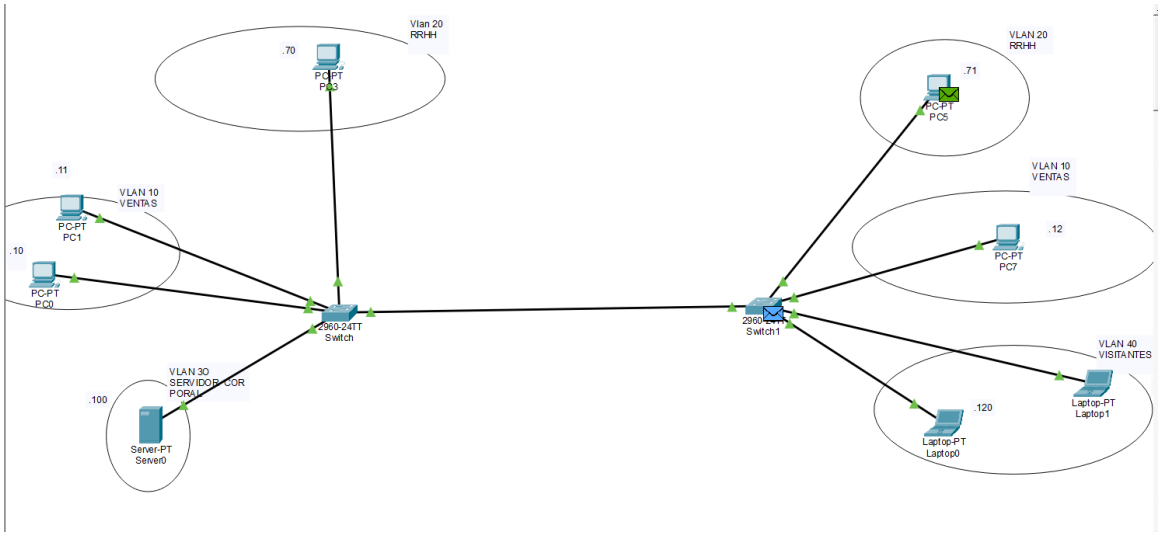
Ambos equipos pertenecen a la misma VLAN, aunque se encuentran conectados a switches distintos en los dos casos

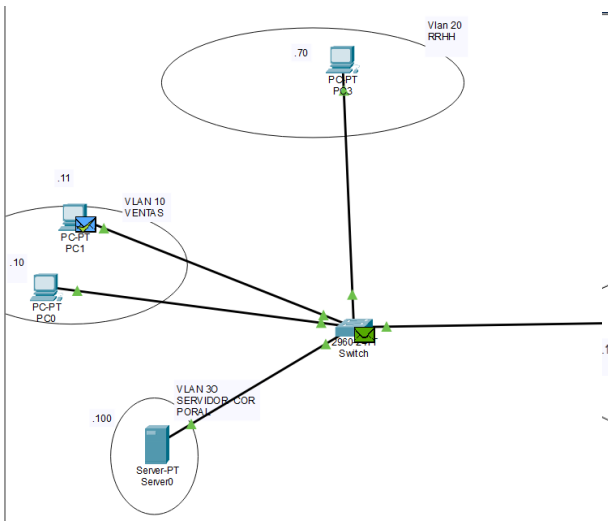
Este resultado confirma que, mientras los puertos access estén correctamente asignados a la misma VLAN y exista un enlace trunk activo, los equipos pueden comunicarse entre sí sin importar en qué switch estén conectados

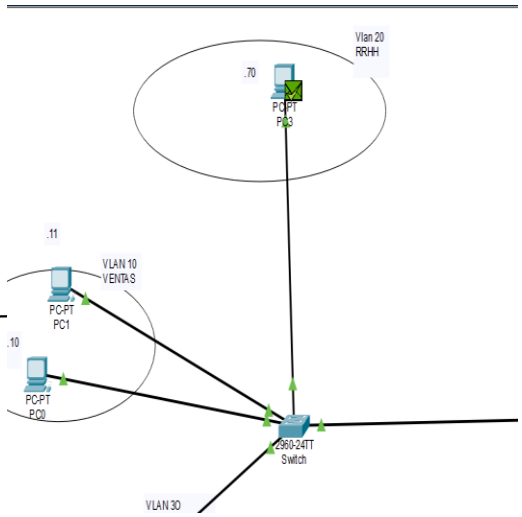


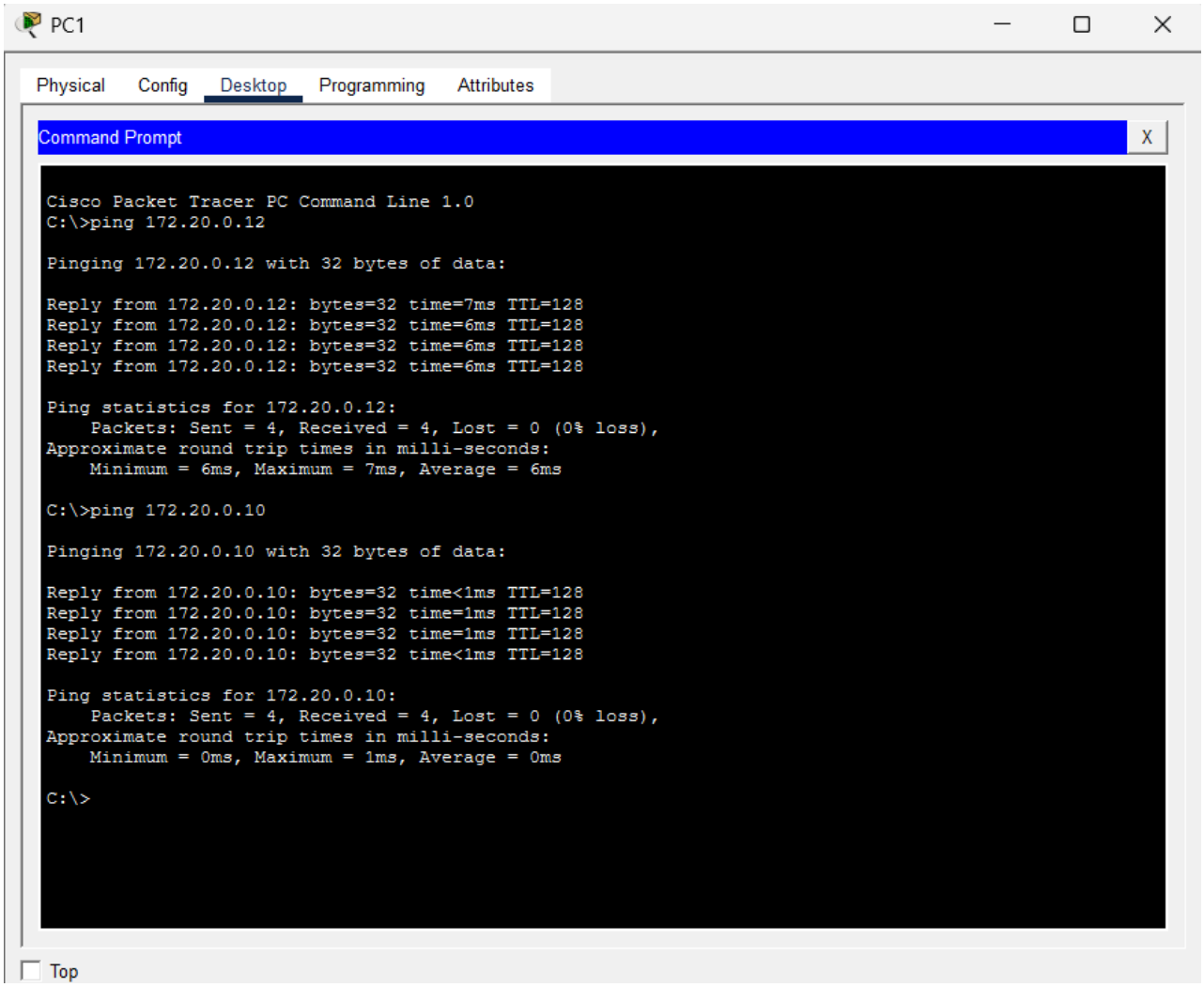



Vlan 20
RRHH
.70
PC-PT
PC3
VLAN 20
RRHH
.71
PC-PT
PC5
.11
VLAN 10
VENTAS
PC-PT
PC1
VLAN 10
VENTAS
.12
PC-PT
PC7
.10
PC-PT
PC0
2960-24TT
Switch
2960-24TT
Switch1
VLAN 40
VISITANTES
VLAN 30
SERVIDOR CORPORAL
.100
Server-PT
Server0
.120
Laptop-PT
Laptop0
Laptop-PT
Laptop1


Vlan 20
RRHH
.70
PC-PT
PC3
VLAN 20
RRHH
.71
PC-PT
PC5
.11
VLAN 10
VENTAS
PC-PT
PC1
VLAN 10
VENTAS
.12
PC-PT
PC7
.10
PC-PT
PC0
2960-24TT
Switch
2960-24TT
Switch1
VLAN 40
VISITANTES
VLAN 30
SERVIDOR CORPORAL
.100
Server-PT
Server0
.120
Laptop-PT
Laptop0
Laptop-PT
Laptop1


Vlan 20
RRHH
.70
PC-PT
PC3
.11
VLAN 10
VENTAS
PC-PT
PC1
.10
PC-PT
PC0
2960-24TT
Switch
VLAN 30
SERVIDOR CORPORAL
.100
Server-PT
Server0

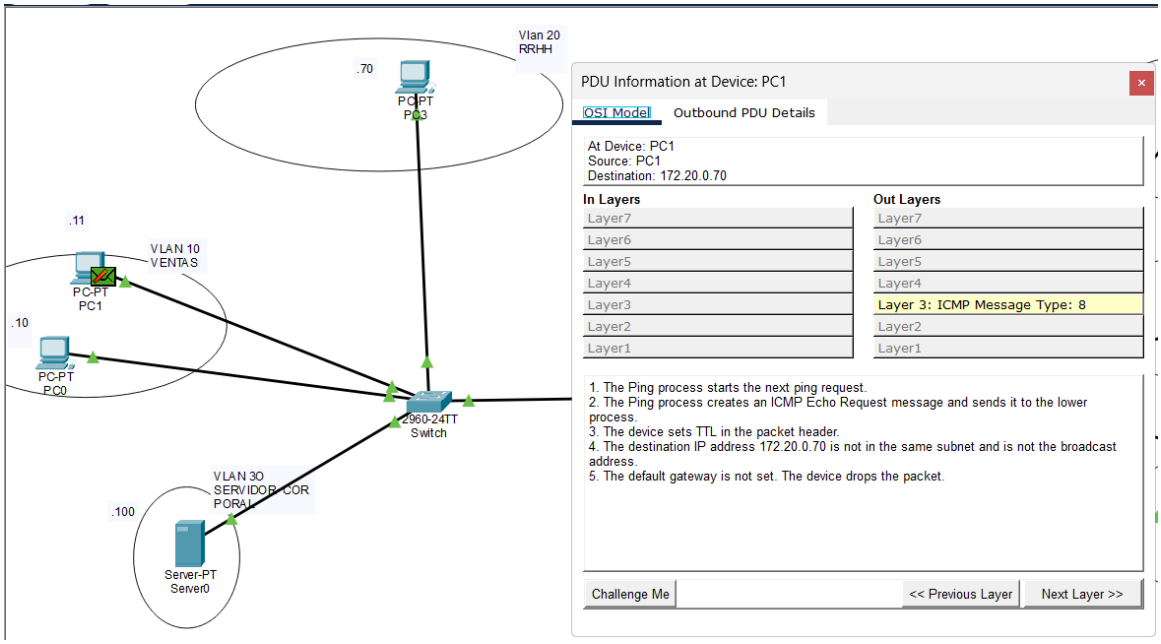

Vlan 20
RRHH
.70
PC-PT
PC3
.11
VLAN 10
VENTAS
PC-PT
PC1
.10
PC-PT
PC0
2960-24TT
Switch
VLAN 30



Escenario 3 Ping fallido entre VLAN distintas (segmentación de dominio de broadcast)

En este escenario se envió un ping desde el host PC1 (172.20.0.11, VLAN 10 - Ventas) hacia PC3 (172.20.0.70, VLAN 20 - RRHH).

Este resultado demuestra que la creación de las VLANs segmentó correctamente la red en dominios de broadcast independientes, impidiendo que un host de Ventas se comunique directamente con un host de RRHH sin un dispositivo de Capa 3 (router o switch capa 3).

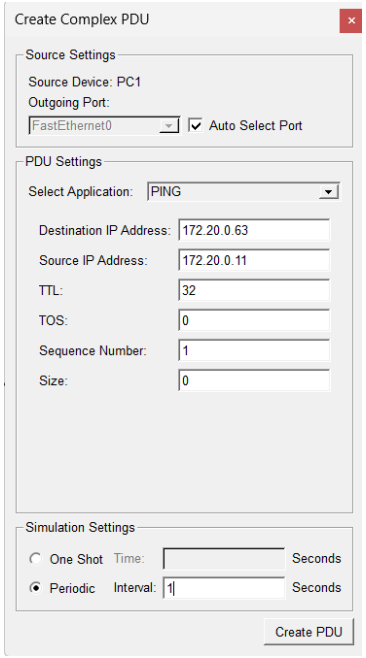


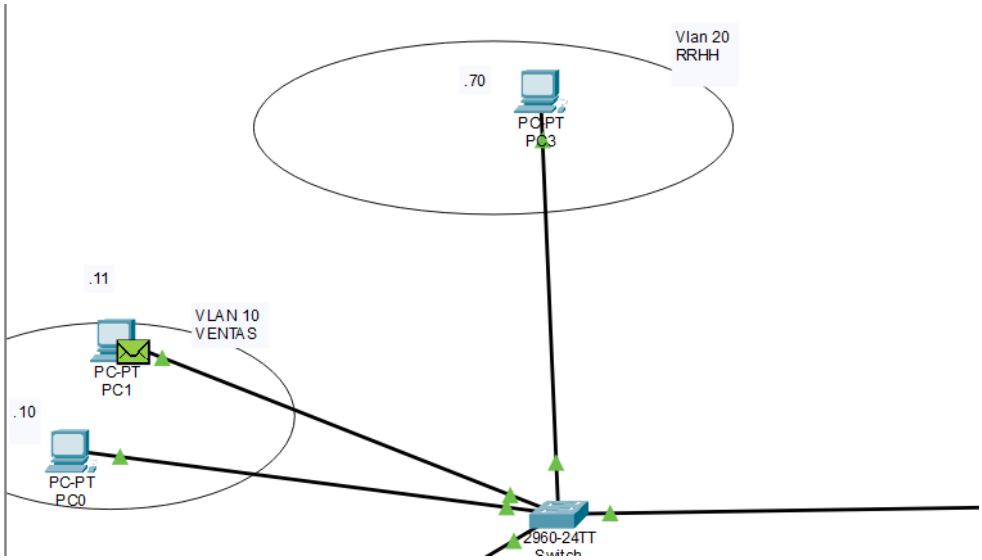
ESCENARIO 4 - Ping hacia Broadcast dentro de la misma VLAN

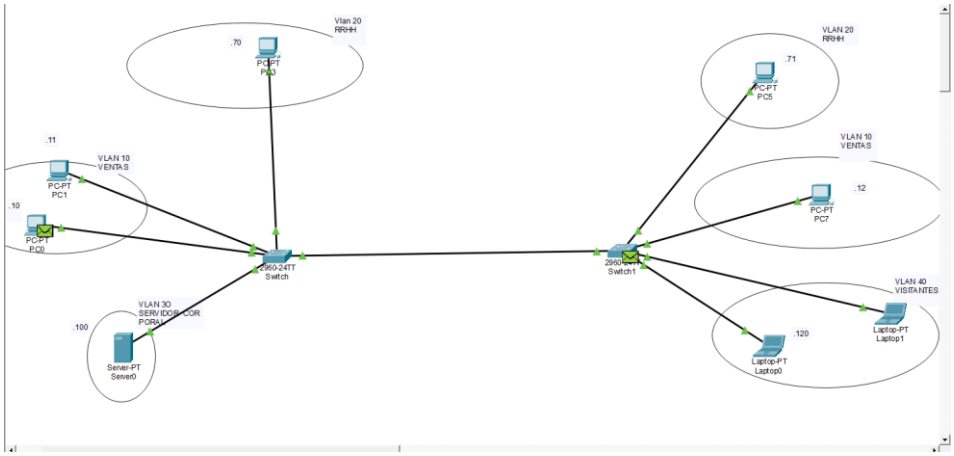
En este escenario, se envió un paquete ICMP desde el host PC1 (172.20.0.11) hacia la dirección de broadcast de la VLAN 10 (172.20.0.63).

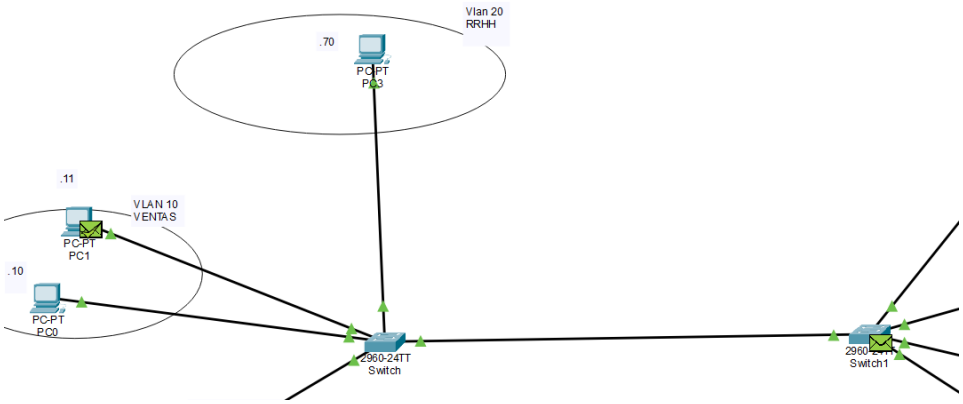
El paquete fue encapsulado correctamente con dirección MAC destino FF: FF: FF: FF: FF: FF, lo que confirma que se trata de un broadcast de Capa 2.

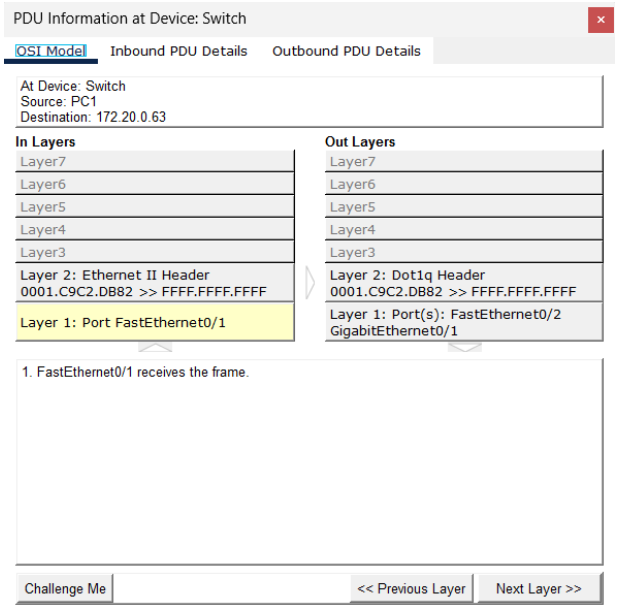
Al pasar por el switch, el broadcast fue replicado únicamente a los puertos pertenecientes a la misma VLAN (VLAN 10), cumpliendo la segmentación establecida.




Vlan 20
RRHH
.70
PC-PT
PC3
.11
VLAN 10
VENTAS
PC-PT
PC1
.10
PC-PT
PC0
2960-24TT

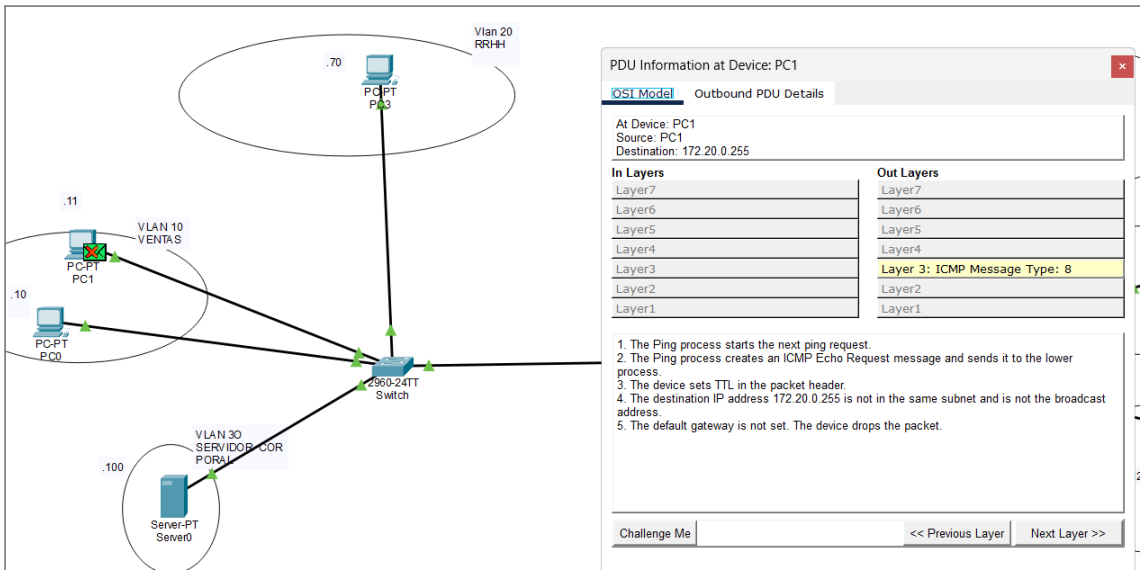

Vlan 20
RRHH
.70
PC-PT
PC3
VLAN 20
RRHH
.71
PC-PT
PC5
.11
VLAN 10
VENTAS
PC-PT
PC1
.10
PC-PT
PC0
2960-24TT
Switch
VLAN 10
VENTAS
.12
PC-PT
PC7
VLAN 30
SERVIDOR CORPORAT
.100
Server-PT
Server0
VLAN 40
VISITANTES
.120
Laptop-PT
Laptop1
Laptop-PT
Laptop0


Vlan 20
RRHH
.70
PC-PT
PC3
.11
VLAN 10
VENTAS
PC-PT
PC1
.10
PC-PT
PC0
2960-24TT
Switch



Escenario 5 Ping hacia Broadcast global

En este escenario se generó un paquete PDU desde el host PC1 (172.20.0.11/26, VLAN 10 Ventas) hacia la dirección 172.20.0.255, que correspondería al broadcast de la red 172.20.0.0/24.

El paquete es descartado en el mismo PC porque el destino no pertenece a su subred (0-63) ni coincide con su broadcast local (172.20.0.63)

Esto demuestra que, con la segmentación por VLANs y subredes, no existe un broadcast global para todos los dispositivos, sino que cada VLAN posee su propio dominio de broadcast.